



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN VIRTUAL
CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

FORMATO ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN APLICADA (ACA)

Oscar David Ramírez Barrera

ORIENTACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DEL ACA

En el desarrollo de la Actividad de Construcción Aplicada (ACA), el estudiante junto con sus compañeros de grupo deberá crear un video de sustentación apoyado por documentos que sustenten su trabajo (todos deben intervenir).

Para el entregable de esta Actividad es necesario que se implementen las normas APA séptima edición para la mención y uso de las citas y las referencias bibliográficas.

Finalmente, los criterios de la presentación del trabajo para cumplir satisfactoriamente con las temáticas del curso son:

Título del trabajo: El análisis de datos y su importancia en la actualidad tecnológica.

Objetivo: Comprender las metodologías y diferentes métodos de análisis de datos por medio de la visualización de datos en tableros virtuales que permitan crear estrategias de mejora.

Entregables:

- a) Crear un entorno digital en Drive donde se carguen todos los archivos realizados (imágenes, capturas, prompts, links respectivos del trabajo realizado, pdf, links de videos o videos), y este entorno se debe compartir con los compañeros de grupo y con el docente. (revisar el acceso y los permisos para su revisión)
- b) Construye un documento escrito que contenga la siguiente estructura:
 - Portada (título, nombres de los integrantes con su respectivo código de curso, nombre del docente, institución, nombre de carrera, nombre de la asignatura, ciudad y año)
 - Tabla de contenido
 - Listado de Figuras
 - Listado de Tablas
 - Introducción
 - Objetivo
 - Marco Teórico (Temáticas del Numeral 4 y donde se explique cómo se utilizan de forma textual) con las respectivas normas de citación
 - Metodología (donde se expone lo desarrollado en los numerales c, d, e, f)
 - Análisis de datos (Capturas de la base de datos, el archivo BI)
 - Conclusiones
 - Referencias
 - Apéndices
- c) Web Scraper, cargado al Drive compartido
- d) Guión del video, donde se especifiquen los tiempos y temáticas que cada integrante va a implementar durante el video y compartido como PDF en el Drive, enlace para la creación del guion: www.celtx.com



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN VIRTUAL
CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

FORMATO ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN APLICADA (ACA)

Oscar David Ramírez Barrera

- e) Base de datos relacional con IA: <https://postgres.new/>
 - Video tutorial para el uso de la IA:
<https://www.youtube.com/watch?v=QVpxZyl1lqk>
- f) Presentación de archivo BI (implementar ya sea, Loocker Studio, Power BI, Blzagi)
- g) Link del Video de sustentación del trabajo desarrollado en Canva apoyado con IA y cargado a YouTube (se puede apoyar en los siguientes links para el desarrollo del trabajo:
 - <https://www.youtube.com/watch?v=bVlcMN8PYXk>
 - <https://es.vidnoz.com/>
 - https://www.canva.com/es_es/precios/?clickId=QH7W1%3A1vDxyKTfOXwyzPOSEKUKCw3MWSU1K2Rs0&utm_medium=affiliate&utm_source=Oskr%20Leon_3538212&irgwc=1

Procedimiento:

Para la construcción del trabajo escrito y el guión utilice los recursos proporcionados a continuación y siga las instrucciones paso a paso.

1. Generar grupos de trabajo de tres estudiantes que deben registrarse en el acceso de la plataforma C-Digital en el espacio de *Bienvenida*.
2. Para el desarrollo del guión es importante que planee junto con sus compañeros: el desarrollo de los temas y el encargado/a de hacerlo; los tiempos que emplearán para cada intervención, así como elementos adicionales, como cortinillas, uso de imágenes u otros que consideren pertinentes y enriquecedores para el producto final.
3. El guión deberá desarrollarse haciendo uso de la aplicación que encontrarán en el siguiente enlace: <https://www.celtx.com/> o <https://kitscenaarist.ru/en/index.html> (En el siguiente video tutorial, encontrarán la guía sobre el manejo de celtx para construir el guion: <https://www.youtube.com/watch?v=H-zANdb99vw>.
O en <https://www.youtube.com/watch?v=ifVFbvpE380> para kitscenaarist
4. Tanto el informe escrito como el guión, deberán contener los contenidos del análisis de datos donde se tengan presentes los siguientes conceptos:
 - a. Tecnología, Necesidad, Problemas, Resultados de la tecnología, Técnica, Ciencia, Diseño, Informática, Técnica. Importante, tener una fuente de información que sustente lo que se redacta en el guion, Referentes a tener presente:
https://www.mineduacion.gov.co/1780/articles-411706_recurso_5.pdf
https://www.mineduacion.gov.co/1780/articles-160915_archivo_pdf.pdf
 - b. DATOS: tipos de datos: cualitativos y cuantitativos, fuentes de datos, técnicas de recolección.
<https://ftp.isdi.co.cu/Biblioteca/BIBLIOTECA%20UNIVERSITARIA%20DEL%20ISDI/COLECCION%20DE%20LIBROS%20ELECTRONICOS/LE-1607/LE-1607.pdf>



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN VIRTUAL
CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

FORMATO ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN APLICADA (ACA)

Oscar David Ramírez Barrera

- c. Base de datos, tipos de bases de datos.
- d. Análisis de Datos.
- e. BigData y Smart Data.
- f. Metodologías para el Análisis de Datos: CRISP-DM, SCRUM, Clásicas, ágiles y complejas.
- g. Web Scrapping.
- h. Analítica Descriptiva
- i. Analítica de Diagnóstico.
- j. Analítica Predictiva
- k. Analítica Prescriptiva
- l. Modelos Supervisados y NO Supervisados
- m. Herramientas para Data Analytics
- n. Visualización de Datos

Para los numerales del c al n, pueden consultar la bibliografía del final de este documento.

Es muy importante que revise documentos y libros tanto de la biblioteca digital de la universidad, como la de buscadores especializados, para sustentar los términos y así construir el informe y el guión y así determinar el orden de aparición de los términos durante el video. Estos referentes bibliográficos se deben colocar en un apartado de referencias al final del documento escrito.

- 5. Con el guión construido, se debe compartir el link y además de exportar el guión en formato PDF.
- 6. Para el desarrollo del web scrapping, es importante que se cree un sitemap que contenga diferentes líneas de ventas de productos de la página seleccionada, por lo tanto, se debe entregar el sitemap importado y el scraper descargado en formato de Excel, tal cual como se explicó durante la clase.
- 7. Construye la base de datos sobre la producción y venta de productos.
- 8. Elabora el archivo BI con base en la información obtenida de la base de datos.
- 9. En el Apartado de Anexos del documento escrito se deben pegar los links de los archivos del drive, link del video, base de datos y archivo BI, para su revisión.
- 10. Para el desarrollo del guión y el video de sustentación, es importante que planee junto con sus compañeros.
 - a) Los tiempos que emplearán para cada intervención, así como elementos adicionales, como cortinillas, uso de imágenes u otros que consideren pertinentes y enriquecedores para el producto final.
 - b) No superar los 10 minutos de explicación en el video a desarrollar.
 - c) El guión, deberá contener claramente los temas vistos, además de incluir un apartado del archivo BI y este debe aparecer en el video donde se explique qué está pasando con la información presentada, se plantee un análisis de la información recolectada y por ende brinde unas conclusiones apropiadas a los datos presentados.

Recomendaciones generales:

- 1. Recuerde que el desarrollo de este trabajo requiere de la autoría intelectual propia de los integrantes del grupo, exceptuando las referencias bibliográficas utilizadas.



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN VIRTUAL
CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

FORMATO ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN APLICADA (ACA)

2. El plagio no es de ninguna manera

Oscar David Ramírez Barrera

admitido. Así que cualquier trabajo que presente una importante similitud con el de otro compañero, desarrollos encontrados en la red, o el evidente uso de herramientas de inteligencia artificial para la construcción textual, será anulado y con llevara las respectivas acciones y calificación correspondiente a este tipo de actos.

3. Si alguien tiene dudas recuerde que durante las sesiones de clase se asignan 10 minutos para resolver cualquier inquietud, o en el espacio de tutoría de los miércoles, no revisiones de avances.

Para la evaluación de esta actividad se tendrán presente los datos que se obtengan de terceros y que no se encuentren citados y referenciados, ya que serán tomados como fraude, esto incluye el uso de inteligencia artificial en el desarrollo documental, sin la debida citación y argumentación del uso de esta, por lo tanto, es indispensable el uso de las normas APA, para evitar caer en estos casos tan delicados y que conlleven a procesos tan delicados con el cupo del estudiante dentro de la universidad.

Durante el proceso se involucran el uso de software especializados asignados por la universidad para el espacio de Ingeniería Industrial.

Referencias

Kinley, P. (2016). Data Analytics for Beginners. Somiro.

Siegel, E. (2016). Predictive Analytics. New Jersey: Jon Wiley & Sons Inc

Análisis de datos experimentales en ingeniería / Álvaro Mauricio Bustamante Lozano, Jorge Alberto Dueñas Suatena, Daniel Abdón Varela Muñoz, Mauricio Vinasco Téllez.

Análisis de datos de encuesta: desarrollo de una investigación completa utilizando SPSS / Vidal Díaz de Rada.

Mas Elias, J. (2020). Análisis de datos con R en estudios internacionales. Universitat Oberta de Catalunya. <https://www-digitaliapublishing-com.zproxy.cun.edu.co/a/79202>

Betancourt Uscátegui, J., & Polanco Guzmán, I. (2021). Análisis de datos con Power Bi, R-Rstudio y Knime. Rama Editorial.

<https://www-digitaliapublishing-com.zproxy.cun.edu.co/a/110209>

Bustamante Lozano, Álvaro Mauricio, et al. Análisis de datos experimentales en ingeniería. Universidad de la Salle, 2013. Digitalia,

<https://www-digitaliapublishing-com.zproxy.cun.edu.co/a/65633>

Elosua Oliden, P., & Etxeberria Murgiondo, J. (2012). R Commander. Gestión y análisis de datos. Arco Libros - La Muralla.

<https://www-digitaliapublishing-com.zproxy.cun.edu.co/a/137279>

Posada Hernández, G. (2016). Elementos básicos de estadística descriptiva para el análisis de datos. Universidad Católica Luis Amigó.

<https://www-digitaliapublishing-com.zproxy.cun.edu.co/a/155266>

Langrand, C., & Pinzón, L. (2009). Análisis de datos: Métodos y ejemplos. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

<https://www-digitaliapublishing-com.zproxy.cun.edu.co/a/127831>



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN VIRTUAL
CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

FORMATO ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN APLICADA (ACA)

Oscar David Ramírez Barrera

Hernández
Aguilar, J.. Big
data analytics:

Una perspectiva multidisciplinaria para la mejora del proceso de toma de decisiones en las organizaciones. Bonilla Artigas Editores, 2018. Digitalia, <https://www-digitaliapublishing-com.zproxy.cun.edu.co/a/81484>
Ortega Candel, J.. Big data, machine learning y data science en python. Rama Editorial, 2023. Digitalia, <https://www-digitaliapublishing-com.zproxy.cun.edu.co/a/127652>
Rodríguez Rodríguez, J.. Fundamentos de minería de datos. Editorial UD, 2010. Digitalia, <https://www-digitaliapublishing-com.zproxy.cun.edu.co/a/135735>
Rodríguez Rodríguez, J.. Fundamentos de minería de datos. Editorial UD, 2010. Digitalia, <https://www-digitaliapublishing-com.zproxy.cun.edu.co/a/135735>
Carrasco Gómez, F.. Power BI. Curso práctico. Rama Editorial, 2024. Digitalia, <https://www-digitaliapublishing-com.zproxy.cun.edu.co/a/170080>

Rúbrica de Evaluación

Tabla 1. Rúbrica de Evaluación ACA No.

Criterio	Puntuación 0,1	Puntuación 1	Puntuación 2	Puntuación 3	Puntuación 4	Puntuación 5
Describe los conceptos tratados en la asignatura de análisis de datos en un documento pdf donde acata las normas de presentación en APA las cuales se indican durante las sesiones virtuales.	No presenta, link dañado o trabajo no abre	Describe los conceptos tratados en la asignatura de análisis de datos en un documento pdf donde acata las normas de presentación en APA las cuales se indican durante las sesiones virtuales de manera muy deficiente	Describe los conceptos tratados en la asignatura de análisis de datos en un documento pdf donde acata las normas de presentación en APA las cuales se indican durante las sesiones virtuales de manera deficiente	Describe los conceptos tratados en la asignatura de análisis de datos en un documento pdf donde acata las normas de presentación en APA las cuales se indican durante las sesiones virtuales de manera regular	Describe los conceptos tratados en la asignatura de análisis de datos en un documento pdf donde acata las normas de presentación en APA las cuales se indican durante las sesiones virtuales de manera correcta	Describe los conceptos tratados en la asignatura de análisis de datos en un documento pdf donde acata las normas de presentación en APA las cuales se indican durante las sesiones virtuales de forma destacada
Desarrolla los entregables correspondientes al Scraper de una página de productos, en un hoja de cálculo, Guión, archivo BI, Base de Datos relacional, presentación digital dentro del Drive, Guión y documento escrito	No presenta, link dañado o trabajo no abre	Desarrolla los entregables correspondientes al Scraper de una página de productos, en un hoja de cálculo, Guión, archivo BI, Base de Datos relacional, presentación digital dentro del Drive, Guión y documento escrito	Desarrolla los entregables correspondientes al Scraper de una página de productos, en un hoja de cálculo, Guión, archivo BI, Base de Datos relacional, presentación digital dentro del Drive, Guión y documento escrito	Desarrolla los entregables correspondientes al Scraper de una página de productos, en un hoja de cálculo, Guión, archivo BI, Base de Datos relacional, presentación digital dentro del Drive, Guión y	Desarrolla los entregables correspondientes al Scraper de una página de productos, en un hoja de cálculo, Guión, archivo BI, Base de Datos relacional, presentación digital dentro del Drive, Guión y	Desarrolla los entregables correspondientes al Scraper de una página de productos, en un hoja de cálculo, Guión, archivo BI, Base de Datos relacional, presentación digital dentro del Drive, Guión y documento escrito

		de manera muy deficiente	de manera deficiente	documento escrito de manera regular	documento escrito de manera correcta	de forma destacada
Elabora un video que sigue lo estipulado en el guión, donde explica los conceptos de la asignatura de análisis de datos y muestra un archivo BI, donde analiza y argumenta los visualizado en un tiempo no superior a los 10 minutos de acuerdo a los parámetros estipulados en el ACA	No presenta, link dañado o trabajo no abre	Elabora un video que sigue lo estipulado en el guión, donde explica los conceptos de la asignatura de análisis de datos y muestra un archivo BI, donde analiza y argumenta los visualizado en un tiempo no superior a los 10 minutos de acuerdo a los parámetros estipulados en el ACA de manera muy deficiente	Elabora un video que sigue lo estipulado en el guión, donde explica los conceptos de la asignatura de análisis de datos y muestra un archivo BI, donde analiza y argumenta los visualizado en un tiempo no superior a los 10 minutos de acuerdo a los parámetros estipulados en el ACA de manera deficiente	Elabora un video que sigue lo estipulado en el guión, donde explica los conceptos de la asignatura de análisis de datos y muestra un archivo BI, donde analiza y argumenta los visualizado en un tiempo no superior a los 10 minutos de acuerdo a los parámetros estipulados en el ACA de manera regular	Elabora un video que sigue lo estipulado en el guión, donde explica los conceptos de la asignatura de análisis de datos y muestra un archivo BI, donde analiza y argumenta los visualizado en un tiempo no superior a los 10 minutos de acuerdo a los parámetros estipulados en el ACA de manera correcta	Elabora un video que sigue lo estipulado en el guión, donde explica los conceptos de la asignatura de análisis de datos y muestra un archivo BI, donde analiza y argumenta los visualizado en un tiempo no superior a los 10 minutos de acuerdo a los parámetros estipulados en el ACA de forma destacada
Estructura un espacio virtual para la participación y trabajo en equipo de los integrantes del grupo de trabajo, donde se evidencia la participación e ingreso constante durante las semanas de trabajo en el	No presenta, link dañado o trabajo no abre	Estructura un espacio virtual para la participación y trabajo en equipo de los integrantes del grupo de trabajo, donde se evidencia la participación e ingreso constante durante las	Estructura un espacio virtual para la participación y trabajo en equipo de los integrantes del grupo de trabajo, donde se evidencia la participación e ingreso constante durante las	Estructura un espacio virtual para la participación y trabajo en equipo de los integrantes del grupo de trabajo, donde se evidencia la participación e ingreso constante durante las	Estructura un espacio virtual para la participación y trabajo en equipo de los integrantes del grupo de trabajo, donde se evidencia la participación e ingreso constante durante las	Estructura un espacio virtual para la participación y trabajo en equipo de los integrantes del grupo de trabajo, donde se evidencia la participación e ingreso constante durante las

proceso de construcción del trabajo en Drive		semanas de trabajo en el proceso de construcción del trabajo en Drive de manera muy deficiente	semanas de trabajo en el proceso de construcción del trabajo en Drive de manera deficiente	semanas de trabajo en el proceso de construcción del trabajo en Drive de manera regular	semanas de trabajo en el proceso de construcción del trabajo en Drive de manera correcta	semanas de trabajo en el proceso de construcción del trabajo en Drive de forma destacada
--	--	--	--	---	--	--